

— E-BOOK —

BEZPIECZNIE W SIECI

— JAK CHRONIĆ SVOJE DANE —



CHROŃ SVOJE
DANE



UNIKAJ
ZAGROZEŃ



BEZPIECZNE
NAWYKI



KOPIE
ZAPASOWE



BEZPIECZNE
URZĄDZENIA

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA KAŻDEGO UŻYTKOWNIKA INTERNETU



ŚWIADOMY • OSTROŻNY • BEZPIECZNY

INFORMACJE O PUBLIKACJI

Bezpiecznie w sieci, jak chronić swoje dane - e-book

© 2026 Kasjan Żyrek

Wydanie pierwsze

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza publikacja jest chroniona prawem autorskim. Zabrania się kopiowania, powielania, rozpowszechniania oraz udostępniania całości lub części e-booka bez zgody autora, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

E-book został przygotowany w celach edukacyjnych. Autor dołożył starań, aby zawarte w nim informacje były przedstawione w przystępny i zrozumiały sposób.

Autor: Kasjan Żyrek

Rok publikacji: 2026

INFORMACJA OD AUTORA

Ten e-book został przygotowany z myślą o osobach, które chcą lepiej zadbać o swoje bezpieczeństwo w Internecie, ale nie wiedzą, od czego zacząć.

Materiał został napisany w prosty i przystępny sposób. Wszystkie zagadnienia są przedstawiane krok po kroku – od podstawowych informacji o danych i zagrożeniach w sieci, przez bezpieczne hasła i szyfrowanie, aż po ochronę urządzeń i reagowanie na cyberataki.

Nie musisz posiadać wcześniejszej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa. Wystarczy komputer lub telefon, odrobina uwagi i chęć poznania podstawowych zasad bezpieczeństwa w sieci.

Mam nadzieję, że ten e-book pomoże Ci lepiej zrozumieć zagrożenia występujące w Internecie, skuteczniej chronić swoje dane i bezpieczniej korzystać z nowych technologii.

Życzę bezpiecznego korzystania z Internetu i przyjemnej lektury!

Kasjan Żyrek

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I

WPROWADZENIE

- 07 Czym są dane?
- 08 Dlaczego warto je chronić?
- 09 Najważniejsze zasady bezpieczeństwa

CZĘŚĆ II

ZAGROŻENIA W INTERNECIE

- 11 Najczęstsze zagrożenia
- 12 Phishing i fałszywe wiadomości
- 13 Złośliwe oprogramowanie
- 14 Kradzież danych
- 15 Oszustwa internetowe

CZĘŚĆ III

BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z INTERNETU

- 17 Silne hasła
- 18 Menedżery haseł
- 19 Uwierzytelnianie dwuskładnikowe
- 20 Bezpieczne korzystanie z Wi-Fi
- 21 Aktualizacje i oprogramowanie
- 22 Bezpieczeństwo telefonu i komputera

CZĘŚĆ IV

KRYPTOGRAFIA I SZYFROWANIE DANYCH

- 24 Czym jest szyfrowanie?
- 25 Szyfrowanie symetryczne
- 26 Szyfrowanie asymetryczne
- 27 Klucze publiczne i prywatne
- 28 Zastosowanie kryptografii w Internecie

CZĘŚĆ V

OCHRONA DANYCH I PRYWATNOŚCI

- 30 Dane osobowe
- 31 Prywatność w mediach społecznościowych
- 32 Bezpieczne przechowywanie danych
- 33 Kopie zapasowe
- 34 Bezpieczne udostępnianie informacji

SPIIS TREŚCI

CZĘŚĆ VI

BEZPIECZEŃSTWO APLIKACJI I URZĄDZEŃ

- 36 Bezpieczne aplikacje
- 37 Uprawnienia aplikacji
- 38 Aktualizacje
- 39 Antywirus i zaporę sieciową
- 40 Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych

CZĘŚĆ VII

PRZYKŁADY CYBERATAKÓW

- 42 Phishing —analiza przypadku
- 43 Kradzież danych — analiza przypadku
- 44 Atak z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania
- 45 Jak rozpoznać cyberatak?

CZĘŚĆ VIII

JAK CHRONIĆ SIĘ W PRAKTYCE

- 47 10 najważniejszych zasad bezpieczeństwa
- 48 Co zrobić po wycieku danych?
- 49 Co zrobić po przejęciu konta?
- 50 Lista kontrolna bezpieczeństwa
- 51 Najważniejsze wnioski

WPROWADZENIE



PRAKTYCZNY PRZEWODNIK

Czym są dane?

Dane to informacje, które możemy zapisywać, przechowywać, przetwarzać i przysyłać za pomocą urządzeń cyfrowych. Towarzyszą nam każdego dnia – podczas korzystania z telefonu, komputera, Internetu czy mediów społecznościowych.

Do danych należą między innymi imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, hasła, zdjęcia, lokalizacja czy informacje dotyczące płatności. Nawet pozornie nieistotne informacje, takie jak historia wyszukiwania czy odwiedzane strony internetowe, mogą wiele powiedzieć o użytkowniku.

Dlaczego dane wymagają ochrony? Wiele danych ma charakter prywatny i nie powinno trafić w niepowołane ręce. Ich kradzież lub niewłaściwe wykorzystanie może prowadzić do utraty prywatności, przejęcia konta, oszustwa finansowego czy kradzieży tożsamości.

Dlatego podczas korzystania z Internetu warto zwracać uwagę na to, jakie informacje udostępniamy, komu je przekazujemy i w jaki sposób są one zabezpieczane.

Pamiętaj: Twoje dane mają wartość. Ich ochrona jest jednym z najważniejszych elementów bezpiecznego korzystania z Internetu.

ZAGROŻENIA W INTERNECIE

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK

Najczęstsze zagrożenia

Internet daje wiele możliwości, ale wiąże się również z różnymi zagrożeniami. Cyberprzestępcy wykorzystują nieuwagę użytkowników, słabe zabezpieczenia oraz brak wiedzy na temat bezpieczeństwa.

Najczęstsze zagrożenia to:

- Phishing – fałszywe wiadomości lub strony, które mają nakłonić do podania haseł albo danych.
- Złośliwe oprogramowanie – wirusy i inne programy, które mogą uszkodzić urządzenie lub wykraść informacje.
- Kradzież haseł – zdobycie danych logowania może pozwolić na przejęcie konta.
- Oszustwa internetowe – fałszywe sklepy, oferty lub wiadomości mające na celu wyłudzenie pieniędzy.
- Kradzież tożsamości – wykorzystanie cudzych danych do podszywania się pod inną osobę.
- Utrata prywatności – zbyt duża ilość udostępnianych informacji może zostać wykorzystana przeciwko użytkownikowi.

Pamiętaj: większości zagrożeń można uniknąć, zachowując ostrożność i stosując podstawowe zasady bezpieczeństwa.

BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z INTERNETU

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) to dodatkowa warstwa ochrony konta. Oprócz hasła użytkownik musi potwierdzić swoją tożsamość za pomocą drugiego sposobu, np. kodu z aplikacji lub powiadomienia na telefonie.

Dlaczego warto korzystać z 2FA?

- Chroni konto, nawet jeśli ktoś pozna Twoje hasło.
- Wymaga dodatkowego potwierdzenia tożsamości.
- Zmniejsza ryzyko przejęcia konta.

Przykład: Logujesz się do konta hasłem, a następnie wpisujesz kod wygenerowany w aplikacji uwierzytelniającej.

Pamiętaj: jeśli 2FA jest dostępne, warto je włączyć — szczególnie na kontach e-mail, bankowych i społecznościowych.

Aktualizacje i oprogramowanie

Regularne aktualizowanie systemu i aplikacji to jeden z najprostszych sposobów na zwiększenie bezpieczeństwa urządzenia. Aktualizacje naprawiają błędy i luki, które mogą zostać wykorzystane przez cyberprzestępców.

O czym warto pamiętać?

- Aktualizuj system i aplikacje zaraz po pojawieniu się ważnych aktualizacji.
- Korzystaj z programu antywirusowego i dbaj o jego aktualność.
- Pobieraj aplikacje tylko z zaufanych źródeł, takich jak oficjalne sklepy.
- Nie instaluj nieznanych programów ani plików z podejrzanych stron.
- Włącz automatyczne aktualizacje, jeśli urządzenie je oferuje.

Pamiętaj: nieaktualne oprogramowanie może zawierać luki, które ułatwiają dostęp do Twoich danych.

KRYPTOGRAFIA I SZYFROWANIE DANYCH

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK

Czym jest szyfrowanie?

Szyfrowanie to sposób zabezpieczania danych poprzez przekształcenie ich w formę, której nie można łatwo odczytać bez odpowiedniego klucza.

Dzięki szyfrowaniu informacje są chronione przed osobami, które nie powinny mieć do nich dostępu. Stosuje się je między innymi podczas logowania do kont, płatności internetowych, przesyłania wiadomości oraz przechowywania plików.

Jak działa szyfrowanie?

- Dane → zostają przekształcone za pomocą algorytmu i klucza → zaszyfrowane informacje
- Osoba posiadająca odpowiedni klucz może je ponownie odszyfrować i odczytać.

Pamiętaj: szyfrowanie pomaga chronić poufność danych, nawet jeśli ktoś uzyska do nich dostęp.

Szyfrowanie asymetryczne

Szyfrowanie asymetryczne wykorzystuje dwa różne klucze – publiczny i prywatny.

- Klucz publiczny może być udostępniany innym osobom i służy do szyfrowania danych.
- Klucz prywatny jest poufny i służy do odszyfrowania danych.

Jak działa? Dane + klucz publiczny → zaszyfrowane dane → klucz prywatny → odczyt danych

Szyfrowanie asymetryczne jest wykorzystywane m.in. do bezpiecznej komunikacji, ochrony danych oraz zabezpieczania połączeń internetowych.

Pamiętaj: klucz publiczny można udostępnić, ale klucz prywatny powinien pozostać tajny.

OCHRONA DANYCH I PRYWATNOŚCI



PRAKTYCZNY PRZEWODNIK

Prywatność w mediach społecznościowych

Media społecznościowe pozwalają dzielić się zdjęciami, informacjami i codziennym życiem. Warto jednak pamiętać, że raz opublikowane informacje mogą być trudne do całkowitego usunięcia.

Jak chronić swoją prywatność?

- Ustaw prywatne konto i ogranicz dostęp do swoich publikacji.
- Nie udostępniaj swojej dokładnej lokalizacji, szczególnie gdy informujesz, że nie ma Cię w domu.
- Ograniczaj ilość danych osobowych publikowanych w profilu.
- Zastanów się przed dodaniem zdjęcia – sprawdź, czy nie pokazuje ono ważnych dokumentów, adresu lub innych prywatnych informacji.
- Regularnie sprawdzaj ustawienia prywatności i uprawnienia aplikacji.

Pamiętaj: zanim coś opublikujesz, zastanów się, czy chciałbyś, aby ta informacja była dostępna dla nieznajomych.

Bezpieczne udostępnianie informacji

Udostępnianie informacji w Internecie jest częścią codziennego życia. Warto jednak zachować ostrożność, ponieważ raz udostępnione dane mogą zostać zapisane, skopiowane lub przekazane dalej.

Jak udostępniać informacje bezpiecznie?

- Udostępniaj tylko niezbędne dane – nie podawaj więcej informacji, niż jest to konieczne.
- Sprawdzaj odbiorcę – upewnij się, komu wysyłasz wiadomość, zdjęcie lub dokument.
- Korzystaj z bezpiecznych kanałów – szczególnie przy przesyłaniu poufnych informacji.
- Nie wysyłaj haseł, kodów i danych bankowych przez wiadomości lub e-mail.
- Uważaj na zdjęcia dokumentów – mogą zawierać dane, których nie chcesz ujawniać.

Pamiętaj: zanim udostępnisz jakąkolwiek informację, zastanów się, czy odbiorca naprawdę jej potrzebuje i co może się stać, jeśli trafi w niepowołane ręce.

BEZPIECZEŃSTWO APLIKACJI I URZĄDZEŃ

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK

Bezpieczne aplikacje

Aplikacje mogą mieć dostęp do wielu informacji znajdujących się na naszym urządzeniu. Dlatego przed ich instalacją warto sprawdzić, czy pochodzą z zaufanego źródła i jakich danych potrzebują.

Jak bezpiecznie korzystać z aplikacji?

- Pobieraj aplikacje z oficjalnych sklepów i unikaj nieznanych stron. Sprawdzaj opinie i informacje o aplikacji przed instalacją.
- Kontroluj uprawnienia – aplikacja nie zawsze potrzebuje dostępu do lokalizacji, kontaktów czy zdjęć.
- Regularnie aktualizuj aplikacje, aby korzystać z najnowszych zabezpieczeń.
- Usuwać nieużywane aplikacje, szczególnie te, które nie są już aktualizowane.

Pamiętaj: zanim zainstalujesz aplikację, sprawdź, kto ją stworzył, jakie uprawnienia wymaga i czy naprawdę jej potrzebujesz.

Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych

Telefon przechowuje wiele ważnych informacji, dlatego warto odpowiednio go zabezpieczyć. Utrata telefonu lub dostęp do niego przez niepowołaną osobę może oznaczać również utratę danych.

Jak chronić telefon?

- Używaj blokady ekranu – ustaw PIN, hasło lub blokadę biometryczną.
- Pobieraj aplikacje z oficjalnych sklepów i sprawdzaj ich uprawnienia.
- Regularnie aktualizuj system i aplikacje, aby usuwać luki w zabezpieczeniach.
- Unikaj niezabezpieczonych sieci Wi-Fi i nie korzystaj z podejrzanych połączeń.
- Twórz kopie zapasowe zdjęć, dokumentów i innych ważnych danych.
- Włącz funkcję lokalizowania urządzenia, aby łatwiej je odnaleźć w przypadku zgubienia lub kradzieży.

Pamiętaj: telefon jest tak samo ważny dla bezpieczeństwa danych jak komputer. Dbaj o jego aktualizacje, blokadę ekranu i aplikacje, które instalujesz.

PRZYKŁADY CYBERATAKÓW

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK

Phishing – analiza przypadku

Wyobraź sobie, że otrzymujesz wiadomość SMS: „Twoja przesyłka nie może zostać dostarczona. Dopłać 1,99 zł, aby potwierdzić adres. Kliknij w link.”

Na pierwszy rzut oka wiadomość może wyglądać wiarygodnie, jednak jej celem może być wyłudzenie danych lub pieniędzy.

Co powinno wzbudzić podejrzenia?

- Podejrzany link – adres może prowadzić do fałszywej strony.
- Presja czasu – wiadomość sugeruje, że trzeba działać natychmiast.
- Prośba o płatność – niewielka kwota może być sposobem na zdobycie danych karty.
- Nieoczekiwana wiadomość – szczególnie jeśli nie czekasz na przesyłkę.

Co zrobić? Nie klikaj w link i nie podawaj żadnych danych. Jeśli wiadomość dotyczy firmy kurierskiej, sprawdź przesyłkę samodzielnie na jej oficjalnej stronie lub w aplikacji.

Pamiętaj: oszuści często wykorzystują codzienne sytuacje, aby wzbudzić zaufanie. Zatrzymanie się na chwilę i sprawdzenie wiadomości może uchronić Cię przed utratą danych lub pieniędzy.

Jak rozpoznać cyberatak?

Cyberatak nie zawsze jest łatwy do zauważenia. Czasami wystarczy jedno kliknięcie w podejrzany link lub otwarcie zainfekowanego pliku, aby narazić swoje dane.

Na co zwrócić uwagę?

- Nietypowe wiadomości – prośby o hasła, kody lub szybkie wykonanie płatności.
- Podejrzane linki – adres strony różni się od oficjalnego lub wygląda nietypowo.
- Dziwne zachowanie urządzenia – nagłe spowolnienie, wyskakujące okna lub nieznane programy.
- Nieznane logowania – powiadomienia o logowaniu z nieznanego urządzenia lub miejsca.
- Zmiany na koncie – nowe wiadomości, posty lub ustawienia, których nie wykonywałeś.

Co zrobić? Nie panikuj i nie wykonuj poleceń z podejrzanej wiadomości. Odłącz urządzenie od Internetu, jeśli podejrzewasz infekcję, zmień hasła z bezpiecznego urządzenia i sprawdź aktywność swoich kont.

Pamiętaj: szybkie zauważenie nietypowego zachowania może ograniczyć skutki cyberataku.

JAK CHRONIĆ SIĘ W PRAKTYCE

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK

10 najważniejszych zasad bezpieczeństwa

1. Używaj silnych i unikalnych haseł do każdego konta.
2. Włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) wszędzie, gdzie jest dostępne.
3. Nie klikaj podejrzanych linków i nie otwieraj nieznanych załączników.
4. Regularnie aktualizuj system, aplikacje i programy.
5. Korzystaj z antywirusa i zapory sieciowej na komputerze.
6. Pobieraj aplikacje i pliki tylko z zaufanych źródeł.
7. Chronь swoje dane osobowe i nie udostępniaj ich bez potrzeby.
8. Zachowaj ostrożność podczas korzystania z publicznego Wi-Fi.
9. Regularnie twórz kopie zapasowe ważnych danych.
10. Sprawdzaj podejrzane wiadomości i logowania zanim podejmiesz jakiegokolwiek działanie.

Pamiętaj: bezpieczeństwo w Internecie zaczyna się od codziennych nawyków. Nawet proste działania mogą skutecznie zmniejszyć ryzyko utraty danych.

Lista kontrolna bezpieczeństwa

Sprawdź, czy Twoje dane i urządzenia są odpowiednio zabezpieczone:

- Mam silne i unikalne hasła do swoich kont.
- Korzystam z uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA).
- Mam włączone automatyczne aktualizacje.
- Korzystam z antywirusa i zapory sieciowej.
- Pobieram aplikacje tylko z zaufanych źródeł.
- Sprawdzam uprawnienia aplikacji.
- Nie klikam w podejrzane linki i załączniki.
- Ostrożnie korzystam z publicznych sieci Wi-Fi.
- Regularnie tworzę kopie zapasowe ważnych danych.
- Ograniczam ilość danych osobowych publikowanych w Internecie.
- Sprawdzam aktywność i logowania na swoich kontach.
- Wiem, co zrobić w przypadku wycieku danych lub przejęcia konta.

Jeśli większość pól możesz zaznaczyć, jesteś na dobrej drodze do bezpieczniejszego korzystania z Internetu.